

W celu zapewnienia bezpieczeństwa kryptograficznego:
Wybierz od 1 do 4 poprawnych odpowiedzi:

- ☐ eksploatacja urządzenia kryptograficznego nie ma wpływu na bezpieczeństwo kryptograficzne,
- ☐ algorytm kryptograficzny powinien być poprawnie zaprojektowany,
- ☐ urządzenie/oprogramowanie kryptograficzne powinno być właściwie eksploatowane,
- ☐ algorytm kryptograficzny powinien być poprawnie zaimplementowany,

Tabela szybkiego porównania

Opcja	Poprawna	Krótką racja
eksploatacja urządzenia kryptograficznego nie ma wpływu na bezpieczeństwo kryptograficzne	Nie	Eksploatacja ma wpływ; błędy operacyjne osłabiają bezpieczeństwo.
algorytm kryptograficzny powinien być poprawnie zaprojektowany	Tak	Bezpieczny projekt algorytmu to fundament odporności na ataki.
urządzenie/oprogramowanie kryptograficzne powinno być właściwie eksploatowane	Tak	Zarządzanie, konfiguracja i procedury operacyjne wpływają na bezpieczeństwo.
algorytm kryptograficzny powinien być poprawnie zaimplementowany	Tak	Nawet dobry algorytm może być złamany przez błędną implementację.

Wyjaśnienie wyboru (krótko, rzeczowo)

- **Opcja 1 — fałsz.** Twierdzenie, że eksploatacja urządzenia nie ma wpływu na bezpieczeństwo, jest błędne. W praktyce błędy konfiguracyjne, niewłaściwe zarządzanie kluczami, brak aktualizacji czy nieodpowiednie procedury operacyjne prowadzą do kompromitacji systemów kryptograficznych. Przykłady to wycieki kluczy, słabe hasła, brak zabezpieczeń fizycznych.
- **Opcja 2 — prawda. Poprawny projekt algorytmu** (np. spełniający aktualne standardy, odporność na znane ataki) jest podstawą bezpieczeństwa kryptograficznego. Algorytmy powinny być analizowane przez społeczność naukową i standaryzowane (np. AES, RSA, SHA rodziny).
- **Opcja 3 — prawda. Właściwa eksploatacja** obejmuje bezpieczne przechowywanie i rotację kluczy, aktualizacje oprogramowania, kontrolę dostępu, monitorowanie i procedury reagowania na incydenty. To warstwa praktyczna, bez której nawet poprawny algorytm i implementacja nie zapewnią bezpieczeństwa.
- **Opcja 4 — prawda. Poprawna implementacja** jest krytyczna: błędy programistyczne, podatności bocznokanałowe, niepoprawne użycie bibliotek kryptograficznych lub złe zarządzanie pamięcią mogą umożliwić obejście zabezpieczeń teoretycznie bezpiecznego algorytmu.

Które z poniższych sformułowań jest prawdziwe?

Wybierz od 1 do 4 poprawnych odpowiedzi:

- ☐ kryptografia to dziedzina wiedzy i badań zajmująca się tworzeniem nowych algorytmów kryptograficznych,
- ☐ kryptoanaliza to dziedzina wiedzy i badań zajmująca się analizowaniem (łamaniem) istniejących algorytmów kryptograficznych,
- ☐ kryptologia zajmuje się ukrywaniem informacji,
- ☐ kryptologia to nauka obejmująca kryptografię i kryptoanalizę,

Tabela szybkiego porównania

Opcja	Poprawna	Krótką racja
kryptografia to dziedzina wiedzy i badań zajmująca się tworzeniem nowych algorytmów kryptograficznych	Tak	Kryptografia to nauka o projektowaniu metod zabezpieczania informacji.
kryptoanaliza to dziedzina wiedzy i badań zajmująca się analizowaniem (łamaniem) istniejących algorytmów kryptograficznych	Tak	Kryptoanaliza to badanie możliwości naruszenia systemów kryptograficznych i łamanie szyfrów.
kryptologia zajmuje się ukrywaniem informacji	Nieprecyzyjne	Kryptologia to szersza dziedzina obejmująca utajnianie, ale także analizę i teorię; stwierdzenie jest zbyt wąskie.
kryptologia to nauka obejmująca kryptografię i kryptoanalizę	Tak	Kryptologia to ogólna dziedzina, której częściami są kryptografia i kryptoanaliza.

Krótkie uzasadnienie dla każdej opcji

- **Opcja 1 — prawda. Kryptografia** obejmuje projektowanie algorytmów, protokołów i mechanizmów zapewniających poufność, integralność i uwierzytelnianie danych. W literaturze akademickiej i materiałach kursowych kryptografia jest opisywana jako nauka o tworzeniu szyfrów i mechanizmów zabezpieczeń.
- **Opcja 2 — prawda. Kryptoanaliza** to dział zajmujący się analizą systemów kryptograficznych w celu znalezienia słabości, łamania szyfrów i testowania odporności algorytmów na ataki (np. analiza różnicowa, liniowa, brute force). To klasyczna definicja kryptoanalizy.
- **Opcja 3 — nieprecyzyjne.** Twierdzenie, że *kryptologia zajmuje się ukrywaniem informacji*, jest częściowo prawdziwe (jednym z zastosowań jest utajnianie), ale **kryptologia** to pojęcie szersze: obejmuje teorię, projektowanie i analizę systemów

kryptograficznych, nie tylko sam akt ukrywania. Dlatego sformułowanie jest zbyt ograniczające.

- **Opcja 4 — prawda.** Definicja kryptologii jako nauki obejmującej **kryptografię i kryptoanalizę** jest standardowa w źródłach encyklopedycznych i akademickich. To najbardziej precyzyjne ujęcie całości dziedziny.

Kryptograficzna usługa poufności ma na celu:

Wybierz od 1 do 4 poprawnych odpowiedzi:

- ☐ ochronę danych przed ich ujawnieniem,
- ☐ potwierdzenie tożsamości danej strony protokołu kryptograficznego,
- ☐ zweryfikowanie poprawności danych (czy nie zostały zmodyfikowane),
- ☐ zapewnienie dostępności danych,

Tabela szybkiego porównania

Opcja	Poprawna	Krótką racja
ochrona danych przed ich ujawnieniem	Tak	To sedno usługi poufności — zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi.
potwierdzenie tożsamości danej strony protokołu kryptograficznego	Nie	To funkcja uwierzytelniania, nie poufności.
zweryfikowanie poprawności danych (czy nie zostały zmodyfikowane)	Nie	To funkcja integralności, nie poufności.
zapewnienie dostępności danych	Nie	To funkcja dostępności (np. odporność na DoS), nie poufności.

Krótkie uzasadnienie dla każdej opcji

- **Opcja 1 — prawda.** Usługa poufności ma na celu utrzymanie sekretu informacji, zwykle przez szyfrowanie, tak aby tylko uprawnione podmioty mogły odczytać dane.
- **Opcja 2 — fałsz.** Uwierzytelnianie (potwierdzenie tożsamości) to odrębna usługa bezpieczeństwa; może współpracować z poufnością, ale jej nie zastępuje.
- **Opcja 3 — fałsz.** Integralność zapewnia wykrywanie modyfikacji danych; to inny aspekt bezpieczeństwa niż poufność.
- **Opcja 4 — fałsz.** Dostępność dotyczy zapewnienia dostępu do zasobów wtedy, gdy są potrzebne; nie jest celem poufności.

Kryptograficzna usługa uwierzytelnienia ma na celu:

Wybierz od 1 do 4 poprawnych odpowiedzi:

- ☐ potwierdzenie tożsamości danej strony protokołu kryptograficznego,
- ☐ ochronę danych przed ich ujawnieniem,
- ☐ zapewnienie dostępności danych,
- ☐ zweryfikowanie poprawności danych (czy nie zostały zmodyfikowane),

Tabela szybkiego porównania

Opcja	Poprawna	Krótką racja
potwierdzenie tożsamości danej strony protokołu kryptograficznego	Tak	Uwierzytelnianie ma na celu potwierdzenie tożsamości uczestników.
ochronę danych przed ich ujawnieniem	Nie	To cel poufności (szyfrowanie), nie uwierzytelniania.
zapewnienie dostępności danych	Nie	To cel dostępności (np. odporność na DoS), nie uwierzytelniania.
zweryfikowanie poprawności danych (czy nie zostały zmodyfikowane)	Nie	To cel integralności (MAC, podpisy), nie samo uwierzytelnianie.

Krótkie uzasadnienie dla każdej opcji

- **Opcja 1 — prawda.** Uwierzytelnianie potwierdza, że druga strona protokołu jest tym, za kogo się podaje (hasła, certyfikaty, protokoły mutual authentication).
- **Opcja 2 — fałsz.** Zapobieganie ujawnieniu to szyfrowanie i poufność; uwierzytelnianie może współpracować z poufnością, ale to odrębna usługa.
- **Opcja 3 — fałsz.** Dostępność dotyczy zapewnienia dostępu do zasobów; mechanizmy uwierzytelniania nie gwarantują odporności na ataki dostępnościowe.
- **Opcja 4 — fałsz.** Integralność wykrywa modyfikacje danych; uwierzytelnianie potwierdza tożsamość nadawcy, ale nie zastępuje mechanizmów integralności.

Kryptograficzna usługa integralności ma na celu:

Wybierz od 1 do 4 poprawnych odpowiedzi:

- ☐ potwierdzenie tożsamości danej strony protokołu kryptograficznego,
- ☐ zapewnienie dostępności danych,
- ☐ ochronę danych przed ich ujawnieniem,
- ☐ zweryfikowanie poprawności danych (czy nie zostały zmodyfikowane),

Tabela szybkiego porównania

Opcja	Poprawna	Krótką racja
potwierdzenie tożsamości danej strony protokołu kryptograficznego	Nie	To funkcja uwierzytelniania , nie integralności.
zapewnienie dostępności danych	Nie	To funkcja dostępności , nie integralności.
ochronę danych przed ich ujawnieniem	Nie	To funkcja poufności (szyfrowanie), nie integralności.
zweryfikowanie poprawności danych czy nie zostały zmodyfikowane	Tak	Integralność ma na celu wykrywanie i zapobieganie nieautoryzowanym modyfikacjom danych.

Krótkie uzasadnienie dla każdej opcji

- **Opcja 1 — fałsz.** Uwierzytelnianie potwierdza tożsamość uczestników; integralność dotyczy treści danych.
- **Opcja 2 — fałsz.** Dostępność zapewnia dostęp do zasobów; nie dotyczy wykrywania zmian w danych.
- **Opcja 3 — fałsz.** Poufność chroni przed odczytem przez nieuprawnionych; integralność wykrywa modyfikacje.
- **Opcja 4 — prawda.** Mechanizmy integralności (HMAC, podpisy cyfrowe, sumy kontrolne) służą do weryfikacji, że dane nie zostały zmienione.

**System kryptograficzny zapewniający poufność informacji musi spełniać następujące warunki:
Wybierz od 1 do 4 poprawnych odpowiedzi:**

- ☐ może zawierać mechanizmy pozwalające na odczyt informacji przez nieuprawnione strony protokołu kryptograficznego tzw. tylne furki (back doors),
- ☐ przekształcenia szyfrujące i deszyfrujące muszą być efektywne dla wszystkich kluczy,
- ☐ nie może zawierać mechanizmów pozwalających na odczyt informacji przez nieuprawnione strony protokołu kryptograficznego, tzw. tylne furtki (back doors),
- ☐ przekształcenia szyfrujące i deszyfrujące muszą być wzajemnie odwrotne,

Tabela szybkiego porównania

Opcja	Poprawna	Krótką racja
może zawierać mechanizmy pozwalające na odczyt informacji przez nieuprawnione strony protokołu kryptograficznego tzw. tylne furki (back doors)	Nie	Backdoory łamią poufność i eliminują bezpieczeństwo.
przekształcenia szyfrujące i deszyfrujące muszą być efektywne dla wszystkich kluczy	Tak	Algorytm musi być praktycznie wykonalny dla wszystkich dopuszczalnych kluczy.
nie może zawierać mechanizmów pozwalających na odczyt informacji przez nieuprawnione strony protokołu kryptograficznego, tzw. tylne furki (back doors)	Tak	Brak backdoorów jest warunkiem zachowania poufności.
przekształcenia szyfrujące i deszyfrujące muszą być wzajemnie odwrotne	Tak	Deszyfrowanie powinno odtwarzać oryginalne dane po zaszyfrowaniu.

Krótkie uzasadnienie

- **Opcja 1 — fałsz.** Wprowadzenie backdoorów umożliwia nieautoryzowany odczyt i całkowicie podważa poufność.
- **Opcja 2 — prawda.** Szyfrowanie i deszyfrowanie muszą być wykonalne w rozsądnym czasie dla wszystkich prawidłowych kluczy, inaczej system nie jest praktyczny.
- **Opcja 3 — prawda.** System zapewniający poufność nie może zawierać mechanizmów umożliwiających dostęp osobom trzecim.
- **Opcja 4 — prawda.** Funkcje szyfrujące i deszyfrujące muszą być wzajemnie odwrotne, by możliwe było odzyskanie oryginalnej informacji.

**Zasada Kerckhoffsza stwierdza, że:
Wybierz od 1 do 4 poprawnych odpowiedzi:**

- ☐ bezpieczeństwo kryptosystemu powinno być oparte na jawności wszystkich kluczy kryptograficznych oraz zależeć od tajności algorytmów kryptograficznych,
- ☐ bezpieczeństwo kryptosystemu powinno być oparte na jawności wszystkich kluczy kryptograficznych i nie zależeć od tajności algorytmów kryptograficznych,
- ☐ bezpieczeństwo kryptosystemu powinno być oparte na tajności odpowiednich kluczy kryptograficznych oraz zależeć od tajności algorytmów kryptograficznych,
- ☐ bezpieczeństwo kryptosystemu powinno być oparte na tajności odpowiednich kluczy kryptograficznych i nie zależeć od tajności algorytmów kryptograficznych,

Tabela szybkiego porównania

Opcja	Poprawna	Krótką racja
bezpieczeństwo kryptosystemu powinno być oparte na jawności wszystkich kluczy kryptograficznych oraz zależeć od tajności algorytmów kryptograficznych	Nie	Klucze muszą być tajne; jawność kluczy podważa bezpieczeństwo.
bezpieczeństwo kryptosystemu powinno być oparte na jawności wszystkich kluczy kryptograficznych i nie zależeć od tajności algorytmów kryptograficznych	Nie	Jawność kluczy jest sprzeczna z podstawową zasadą tajności klucza.
bezpieczeństwo kryptosystemu powinno być oparte na tajności odpowiednich kluczy kryptograficznych oraz zależeć od tajności algorytmów kryptograficznych	Nie	Bezpieczeństwo nie powinno polegać na tajności algorytmów — to słaba praktyka.
bezpieczeństwo kryptosystemu powinno być oparte na tajności odpowiednich kluczy kryptograficznych i nie zależeć od tajności algorytmów kryptograficznych	Tak	Klucz jest jedynym sekretem; algorytm może być publiczny i nadal bezpieczny.

Krótkie uzasadnienie

Zasada Kerckhoffsza głosi, że bezpieczeństwo systemu kryptograficznego powinno opierać się wyłącznie na tajności klucza, a nie na ukrywaniu algorytmu. Publiczność algorytmu umożliwia jego niezależną weryfikację i wykrywanie błędów; poleganie na „tajnych algorytmach” jest ryzykowne i utrudnia audyty oraz standaryzację.

W kryptografii symetrycznej:

Wybierz od 1 do 4 poprawnych odpowiedzi:

- ☐ w procesie szyfrowania deszyfrowania wykorzystują szyfry blokowe i/lub strumieniowe,
- ☐ zapewniają uwierzytelnienie poprzez generację/werifikację podpisu cyfrowego,
- ☐ każda ze stron protokołu kryptograficznego posiada 2 różne klucze: publiczny (jawny) oraz prywatny (tajny),
- ☐ w procesie szyfrowania/deszyfrowania używany jest ten sam klucz kryptograficzny,

Tabela szybkiego porównania

Opcja	Poprawna	Krótką racja
w procesie szyfrowania deszyfrowania wykorzystują szyfry blokowe i/lub strumieniowe	Tak	Algorytmy symetryczne dzielą się na szyfry blokowe i szyfry strumieniowe.
zapewniają uwierzytelnienie poprzez generację/werifikację podpisu cyfrowego	Nie	Podpisy cyfrowe to mechanizm kryptografii asymetrycznej, nie typowa funkcja szyfrów symetrycznych.
każda ze stron protokołu kryptograficznego posiada 2 różne klucze: publiczny (jawny) oraz prywatny (tajny)	Nie	To opis kryptografii asymetrycznej (klucz publiczny/prywatny), nie symetrycznej.
w procesie szyfrowania/deszyfrowania używany jest ten sam klucz kryptograficzny	Tak	Symetryczne systemy używają jednego tajnego klucza do szyfrowania i deszyfrowania.

Krótkie uzasadnienie (po kolei)

- **Opcja 1 — tak.** W praktyce szyfry symetryczne występują w dwóch głównych rodzinach: **szyfry blokowe** (np. AES) i **szyfry strumieniowe**; wybór zależy od zastosowania i wymagań wydajnościowych.
- **Opcja 2 — nie.** **Podpisy cyfrowe** realizują uwierzytelnianie i niezaprzeczalność, ale opierają się na parach kluczy publiczny/prywatny — to domena kryptografii asymetrycznej. Symetryczne mechanizmy uwierzytelniania istnieją (HMAC), lecz nie są podpisami cyfrowymi.
- **Opcja 3 — nie.** Opis dwóch różnych kluczy (publiczny/prywatny) dotyczy kryptografii asymetrycznej, a nie symetrycznej.
- **Opcja 4 — tak.** Fundamentalna cecha kryptografii symetrycznej to **wspólny tajny klucz** używany po obu stronach do szyfrowania i odszyfrowania.

W kryptografii symetrycznej klucze powinny spełniać następujące warunki:
Wybierz od 1 do 4 poprawnych odpowiedzi:

- ☐ klucz szyfrowania/deszyfrowania może być jawny,
- ☐ klucz szyfrowania/deszyfrowania musi być tajny,
- ☐ klucz deszyfrowania może być jawny, natomiast klucz szyfrowania musi być tajny,
- ☐ klucz szyfrowania może być jawny, natomiast klucz deszyfrowania musi być tajny,

Tabela szybkiego porównania

Opcja	Poprawna	Krótką racja
klucz szyfrowania/deszyfrowania może być jawny	Nie	Jawny klucz niweczy poufność.
klucz szyfrowania/deszyfrowania musi być tajny	Tak	Symetria wymaga jednego tajnego klucza wspólnego dla stron.
klucz deszyfrowania może być jawny, natomiast klucz szyfrowania musi być tajny	Nie	Obie strony używają tego samego tajnego klucza; rozróżnienie nie ma sensu.
klucz szyfrowania może być jawny, natomiast klucz deszyfrowania musi być tajny	Nie	To sprzeczne z zasadami kryptografii symetrycznej.

Krótkie uzasadnienie

- **Opcja 1 — fałsz.** Jeśli klucz byłby jawny, każdy mógłby odszyfrować dane, więc poufność przestałaby istnieć.
- **Opcja 2 — prawda.** W kryptografii symetrycznej ten sam klucz służy do szyfrowania i deszyfrowania i musi pozostać tajny dla zachowania bezpieczeństwa.
- **Opcje 3 i 4 — fałsz.** Obie sugerują asymetryczne rozróżnienie kluczy (jawny/prywatny), co dotyczy kryptografii asymetrycznej, nie symetrycznej.

Szyfry blokowe:**Wybierz od 1 do 4 poprawnych odpowiedzi:**

- ☐ stanowią klasę kryptosystemów asymetrycznych,
- ☐ stanowią klasę kryptosystemów symetrycznych,
- ☐ przekształcają bloki tekstu jawnego w bloki tekstu zaszyfrowanego za pomocą tajnego klucza symetrycznego,
- ☐ przekształcają bloki tekstu jawnego w bloki tekstu zaszyfrowanego za pomocą jawnego klucza asymetrycznego,

Tabela szybkiego porównania

Opcja	Poprawna	Krótką racja
stanowią klasę kryptosystemów asymetrycznych	Nie	Szyfry blokowe to zwykle konstrukcje symetryczne.
stanowią klasę kryptosystemów symetrycznych	Tak	Blokowe algorytmy (np. AES) są symetryczne.
przekształcają bloki tekstu jawnego w bloki tekstu zaszyfrowanego za pomocą tajnego klucza symetrycznego	Tak	Blokowy szyfr używa tajnego klucza do mapowania blok→blok.
przekształcają bloki tekstu jawnego w bloki tekstu zaszyfrowanego za pomocą jawnego klucza asymetrycznego	Nie	Asymetryczne operacje nie są typową cechą szyfrów blokowych.

Krótkie uzasadnienie

- **Opcja 1 — fałsz.** Kryptosystemy asymetryczne opierają się na parach kluczy publiczny/prywatny; to inna klasa niż szyfry blokowe.
- **Opcja 2 — prawda.** Większość klasycznych szyfrów blokowych to algorytmy symetryczne, gdzie ten sam tajny klucz służy obu stronom.
- **Opcja 3 — prawda.** Szyfry blokowe działają na stałych rozmiarach bloków (np. 128 bitów) i używają tajnego klucza do przekształcenia bloku jawnego w zaszyfrowany.
- **Opcja 4 — fałsz.** Użycie jawnego klucza asymetrycznego do szyfrowania bloków opisuje kryptografię asymetryczną, nie klasyczny szyfr blokowy.

Szyfry strumieniowe:

Wybierz od 1 do 4 poprawnych odpowiedzi:

- ☐ przekształcają strumień bitów tekstu jawnego w strumień bitów tekstu zaszyfrowanego za pomocą strumienia bitów tajnego klucza symetrycznego,
- ☐ stanowią klasę kryptosystemów symetrycznych,
- ☐ przekształcają bloki tekstu jawnego w bloki tekstu zaszyfrowanego za pomocą tajnego klucza symetrycznego.
- ☐ stanowią klasę kryptosystemów asymetrycznych,

Szyfry strumieniowe

Opcja	Poprawna	Krótką racją
przekształcają strumień bitów tekstu jawnego w strumień bitów tekstu zaszyfrowanego za pomocą strumienia bitów tajnego klucza symetrycznego	Tak	Działają na bitach/bajtach, używając generowanego strumienia klucza (keystream) i operacji XOR.
stanowią klasę kryptosystemów symetrycznych	Tak	Szyfry strumieniowe są algorytmami z kluczem tajnym współdzielonym przez strony.
przekształcają bloki tekstu jawnego w bloki tekstu zaszyfrowanego za pomocą tajnego klucza symetrycznego	Nie	To opis szyfrów blokowych; szyfry strumieniowe operują symbol po symbolu.
stanowią klasę kryptosystemów asymetrycznych	Nie	Asymetryczne systemy używają par kluczy publiczny/prywatny; to nie dotyczy szyfrów strumieniowych.

Krótkie uzasadnienie dla każdej opcji

- **Opcja 1 — tak.** Szyfry strumieniowe generują ciąg bitów (strumień klucza) i łączą go z tekstem jawnym zwykle przez XOR, co daje szyfrogram; odszyfrowanie polega na tej samej operacji. To podstawowa definicja szyfrów strumieniowych.
- **Opcja 2 — tak.** W literaturze szyfry strumieniowe są klasyfikowane jako **symetryczne**: ten sam tajny klucz (lub ziarno generatora) jest używany do wygenerowania strumienia klucza po obu stronach.
- **Opcja 3 — nie.** Opis „przekształcania bloków” dotyczy szyfrów blokowych (np. AES). Szyfry strumieniowe można traktować jako specjalny przypadek, gdzie blok = 1 symbol, ale standardowe rozumienie odróżnia je od szyfrów blokowych.
- **Opcja 4 — nie.** Kryptosystemy asymetryczne opierają się na parach kluczy publiczny/prywatny; szyfry strumieniowe nie używają jawnego klucza asymetrycznego.

Kryptograficzna funkcja skrótu:

Wybierz od 1 do 4 poprawnych odpowiedzi:

- ☐ służy do realizacji usługi integralności informacji,
- ☐ służy do realizacji usługi poufności informacji,
- ☐ przekształca ciąg binarny o dowolnej, skończonej długości w wektor binarny o określonej długości,
- ☐ przekształca ciąg binarny o określonej długości w ciąg bitów o tej samej długości,

Tabela szybkiego porównania

Opcja	Poprawna	Krótkie racje
służy do realizacji usługi integralności informacji	Tak	Funkcje skrótu wykorzystywane są do wykrywania modyfikacji danych.
służy do realizacji usługi poufności informacji	Nie	Hash nie ukrywa treści; nie zapewnia poufności.
przekształca ciąg binarny o dowolnej, skończonej długości w wektor binarny o określonej długości	Tak	To podstawowa własność funkcji skrótu — stała długość wyjścia.
przekształca ciąg binarny o określonej długości w ciąg bitów o tej samej długości	Nie	Hash zwykle zmienia długość na ustaloną wartość, nie zachowuje długości wejścia.

Krótkie uzasadnienie dla każdej opcji

- **Opcja 1 — prawda.** Hash służy do zapewnienia **integralności**: porównanie skrótu oryginału i otrzymanego pliku wykrywa zmiany.
- **Opcja 2 — fałsz.** Hash nie szyfruje danych ani nie ogranicza dostępu; nie zapewnia poufności.
- **Opcja 3 — prawda.** Funkcja skrótu mapuje wejście dowolnej długości na **ustalony rozmiar** wyjścia (np. 256 bitów dla SHA-256).
- **Opcja 4 — fałsz.** To nie opis funkcji skrótu; nie zachowuje ona długości wejścia.

Kryptograficzna funkcja skrótu:**Wybierz od 1 do 4 poprawnych odpowiedzi:**

- ☐ służy do realizacji usługi integralności informacji,
- ☐ służy do realizacji usługi poufności informacji,
- ☐ przekształca ciąg binarny o dowolnej, skończonej długości w wektor binarny o określonej długości,
- ☐ przekształca ciąg binarny o określonej długości w ciąg bitów o tej samej długości,

Tabela szybkiego porównania

Opcja	Poprawna	Krótki racja
służy do realizacji usługi integralności informacji	Tak	Hash pozwala wykryć modyfikacje danych.
służy do realizacji usługi poufności informacji	Nie	Hash nie ukrywa treści; nie zapewnia poufności.
przekształca ciąg binarny o dowolnej, skończonej długości w wektor binarny o określonej długości	Tak	Funkcja skrótu daje wyjście o stałej długości (np. 256 bitów).
przekształca ciąg binarny o określonej długości w ciąg bitów o tej samej długości	Nie	Hash zwykle zmienia długość wejścia na ustaloną wartość, nie zachowuje długości.

Krótkie uzasadnienie

- **Opcja 1 — prawda.** Funkcje skrótu są powszechnie używane do zapewnienia integralności (porównanie skrótu oryginału i otrzymanych danych wykrywa zmiany).
- **Opcja 2 — fałsz.** Hash nie szyfruje ani nie ogranicza dostępu do danych; nie jest mechanizmem poufności.
- **Opcja 3 — prawda.** Podstawowa własność: dowolnej długości wejście → stałej długości wyjście.
- **Opcja 4 — fałsz.** To nie opis funkcji skrótu; nie zachowuje ona długości wejścia.

Funkcja skrótu może być zbudowana w oparciu o strukturę:

Wybierz od 1 do 4 poprawnych odpowiedzi:

- ☐ gąbki,
- ☐ sieć Feistela
- ☐ Merkle-Damgarda,
- ☐ LFSR,

Tabela szybkiego porównania

Opcja	Poprawna	Krótką racja
gąbki	Tak	Sponge (np. Keccak / SHA-3) to powszechna konstrukcja haszująca.
sieć Feistela	Nie	Feistel to struktura szyfru blokowego, nie typowa konstrukcja funkcji skrótu.
Merkle-Damgård	Tak	Klasyczna konstrukcja kompresji używana w wielu haszach (np. SHA-1, SHA-2).
LFSR	Nie	LFSR to element generatorów strumieniowych, nie standardowa baza dla funkcji skrótu.

Krótkie uzasadnienie

- **Gąbki — tak.** Sponge przetwarza wejście w trybie absorpcji i wyciskania, daje stałą długość wyjścia; to podstawa SHA-3.
- **Merkle-Damgård — tak.** Łączy blokową funkcję kompresji w iteracyjną funkcję skrótu; stosowany w klasycznych rodzinach SHA.
- **Sieć Feistela — nie.** Feistel projektuje szyfry blokowe (np. DES); można użyć blokowego komponentu do budowy kompresji, ale sama Feistel-owa struktura nie jest standardową konstrukcją haszującą.
- **LFSR — nie.** LFSR generuje keystreamy w szyfrach strumieniowych; nie zapewnia właściwości kryptograficznej funkcji skrótu (odporność na kolizje itp.).

Współczesne szyfry strumieniowe mogą być projektowane w oparciu o:
Wybierz od 1 do 4 poprawnych odpowiedzi:

- ☐ liniowe rejestry ze sprzężeniem zwrotnym LFSR,
- ☐ architekturę Feistela,
- ☐ nieliniowe rejestry ze sprzężeniem zwrotnym NFSR,
- ☐ architekturę sieci podstawieniowo-przestawieniowej SPN,

Tabela szybkiego porównania

Opcja	Poprawna	Krótką racja
liniowe rejestry ze sprzężeniem zwrotnym LFSR	Tak	LFSR są powszechnym budulcem generatorów keystreamów.
architektura Feistela	Nie	Feistel to struktura szyfrów blokowych, nie strumieniowych.
nieliniowe rejestry ze sprzężeniem zwrotnym NFSR	Tak	NFSR wprowadzają nieliniowość potrzebną do bezpieczeństwa keystreamu.
architektura sieci podstawieniowo-przestawieniowej SPN	Nie	SPN to typowa struktura szyfrów blokowych, nie strumieniowych.

Krótkie uzasadnienie dla każdej opcji

- **Opcja 1 — tak.** LFSR są lekkie i szybkie; często używane same lub w kombinacji z nieliniowymi funkcjami w konstrukcjach strumieniowych.
- **Opcja 2 — nie.** Feistel projektuje iteracyjne szyfry blokowe (np. DES); nie jest typową podstawą dla szyfrów strumieniowych.
- **Opcja 3 — tak.** NFSR dodają nieliniowość, co zwiększa odporność na analizę liniową i inne ataki; występują w nowoczesnych projektach.
- **Opcja 4 — nie.** SPN (substitution–permutation network) to konstrukcja blokowa (np. AES), nie stosowana jako główna struktura szyfrów strumieniowych.

Współczesne szyfr blokowe mogą być projektowane w oparciu o:
Wybierz od 1 do 4 poprawnych odpowiedzi:

- ☐ rejestry z liniowym sprzężeniem zwrotnym LFSR,
- ☐ architekturę sieci podstawieniowo-przestawieniowej SPN,
- ☐ architekturę sieci Feistela,
- ☐ strukturę iteracyjną Merklego-Damgarda MD,

Tabela szybkiego porównania

Opcja	Poprawna	Krótką racja
rejestry z liniowym sprzężeniem zwrotnym LFSR	Nie	LFSR to elementy generatorów strumieniowych, nie standardowa baza szyfrów blokowych.
architektura sieci podstawieniowo-przestawieniowej SPN	Tak	SPN (Substitution-Permutation Network) to typowa struktura nowoczesnych szyfrów blokowych (np. AES).
architektura sieci Feistela	Tak	Sieć Feistela to klasyczna, szeroko stosowana konstrukcja szyfrów blokowych (np. DES).
struktura iteracyjna Merklego-Damgarda MD	Nie	Merkle-Damgård to konstrukcja funkcji skrótu (hash), nie konstrukcja szyfru blokowego.

Krótkie uzasadnienie dla każdej opcji

- **Opcja 1 — LFSR — fałsz.** LFSR (liniowe rejestry przesuwne) są powszechnie używane w **szyfrach strumieniowych** jako źródło keystreamu; same w sobie nie definiują struktury szyfru blokowego.
- **Opcja 2 — SPN — prawda.** SPN łączy warstwy podstawień (S-boxy) i permutacji (P-boxy) w rundach; to podejście daje silną dyfuzję i dezorientację, stosowane w nowoczesnych projektach blokowych.
- **Opcja 3 — Feistel — prawda.** Sieć Feistela dzieli blok na połowy i stosuje rundowe funkcje mieszające; jej zaletą jest prostota odszyfrowania (odwrócenie harmonogramu kluczy).
- **Opcja 4 — Merkle-Damgård — fałsz.** Merkle-Damgård to iteracyjna konstrukcja do budowy funkcji skrótu z funkcji kompresji; nie jest używana jako projekt szyfru blokowego.

AES:**Wybierz od 1 do 4 poprawnych odpowiedzi:**

- ☐ jest standardem szyfrowania blokowego,
- ☐ zastosowano konstrukcję sieci podstawieniowo-przestawieniowej SPN,
- ☐ długość klucza wynosi 128, 192 lub 256 bitów,
- ☐ zastosowano konstrukcję sieci Feistela,

Tabela szybkiego porównania

Opcja	Poprawna	Krótką racja
jest standardem szyfrowania blokowego	Tak	AES to oficjalny standard szyfrów blokowych (FIPS).
zastosowano konstrukcję sieci podstawieniowo-przestawieniowej SPN	Tak	AES opiera się na architekturze SPN z S-boxami i permutacjami.
długość klucza wynosi 128, 192 lub 256 bitów	Tak	AES definiuje trzy dopuszczalne długości klucza: 128/192/256 bitów.
zastosowano konstrukcję sieci Feistela	Nie	AES nie jest Feistelem; to SPN, nie struktura Feistela.

Krótkie uzasadnienie dla każdej opcji

- **Opcja 1 — prawda.** AES (Advanced Encryption Standard) jest powszechnie przyjętym standardem szyfrowania blokowego.
- **Opcja 2 — prawda.** W AES występują rundy z podstawieniami (S-box), permutacjami i liniowymi mieszaniem — typowe dla SPN.
- **Opcja 3 — prawda.** Specyfikacja AES dopuszcza klucze o długości 128, 192 i 256 bitów; liczba rund zależy od długości klucza.
- **Opcja 4 — fałsz.** Feistel to inna konstrukcja (np. DES); AES nie używa schematu Feistela.

Funkcja skrótu SHA – 3:**Wybierz od 1 do 4 poprawnych odpowiedzi:**

- ☐ jest standardem funkcji skrótu,
- ☐ daje skrót o długości 224, 256, 384 lub 512 bitów,
- ☐ zbudowana jest w oparciu o architekturę "gąbki" (sponge construction),
- ☐ zbudowana jest w oparciu o konstrukcję Merkle-Damgarda (MD),

Tabela szybkiego porównania

Opcja	Poprawna	Krótką racja
jest standardem funkcji skrótu	Tak	SHA-3 jest oficjalnym standardem NIST dla funkcji skrótu.
daje skrót o długości 224, 256, 384 lub 512 bitów	Tak	SHA-3 ma warianty o tych właśnie długościach wyjścia.
zbudowana jest w oparciu o architekturę gąbki (sponge construction)	Tak	SHA-3 (Keccak) używa konstrukcji sponge do absorpcji i wyciskania danych.
zbudowana jest w oparciu o konstrukcję Merkle-Damgarda (MD)	Nie	SHA-3 nie używa Merkle-Damgård; to inna klasa konstrukcji.

Krótkie uzasadnienie

- **Opcja 1 — prawda.** SHA-3 (Keccak) został przyjęty jako standard NIST po konkursie na nową funkcję skrótu.
- **Opcja 2 — prawda.** Specyfikacja SHA-3 obejmuje warianty SHA3-224, SHA3-256, SHA3-384 i SHA3-512.
- **Opcja 3 — prawda.** Gąbka (sponge) to podstawowy mechanizm przetwarzania wejścia i generowania wyjścia w SHA-3.
- **Opcja 4 — fałsz.** Merkle-Damgård to klasyczna konstrukcja dla wielu starszych hashy (np. SHA-1, SHA-2), ale nie dla SHA-3.

W kryptografii asymetrycznej:

Wybierz od 1 do 4 poprawnych odpowiedzi:

- ☐ każda strona protokołu kryptograficznego posiada parę kluczy asymetrycznych: publiczny (jawny) i prywatny (tajny),
- ☐ klucze asymetryczne publiczny i prywatny są wygenerowane z wykorzystaniem problemu trudno obliczeniowego i są wzajemnie zależne,
- ☐ klucze asymetryczne publiczny i prywatny są wygenerowane losowo i nie zależą od siebie,
- ☐ każda strona protokołu kryptograficznego posiada wspólny klucz tajny,

Tabela szybkiego porównania

Opcja	Poprawna	Krótką racja
każda strona protokołu posiada parę kluczy: publiczny (jawny) i prywatny (tajny)	Tak	Asymetryczna kryptografia opiera się na parach kluczy publiczny/prywatny.
klucze publiczny i prywatny są wygenerowane z wykorzystaniem problemu trudno obliczeniowego i są wzajemnie zależne	Tak	Para kluczy powstaje razem; bezpieczeństwo opiera się na trudności problemu matematycznego.
klucze publiczny i prywatny są wygenerowane losowo i nie zależą od siebie	Nie	Klucze są powiązane matematycznie; nie są niezależnymi, losowymi wartościami.
każda strona protokołu posiada wspólny klucz tajny	Nie	To opis kryptografii symetrycznej, nie asymetrycznej.

Krótkie uzasadnienie

- **Opcja 1 — prawda.** W asymetrycznych systemach każda strona ma klucz prywatny (trzymany w tajemnicy) i odpowiadający mu klucz publiczny (udostępniany innym).
- **Opcja 2 — prawda.** Generacja pary kluczy wykorzystuje trudne do rozwiązania problemy (np. faktoryzacja, dyskretne logarytmy, krzywe eliptyczne); klucze są ze sobą matematycznie powiązane.
- **Opcja 3 — fałsz.** Klucze nie są niezależne; publiczny i prywatny tworzą parę o określonej relacji.
- **Opcja 4 — fałsz.** Wspólny tajny klucz to cecha kryptografii symetrycznej, nie asymetrycznej.

Kryptosystemy asymetryczne:

Wybierz od 1 do 4 poprawnych odpowiedzi:

- ☐ są bezwarunkowo bezpieczne,
- ☐ bezpieczeństwo oparte jest na problemie trudnym obliczeniowo,
- ☐ są warunkowo bezpieczne,
- ☐ bezpieczeństwo zależy od aktualnej wiedzy i możliwości technologicznych dot. rozwiązywania danego problemu trudnoobliczeniowego,

Tabela szybkiego porównania

Opcja	Poprawna	Krótką racja
są bezwarunkowo bezpieczne	Nie	Bezwarunkowe bezpieczeństwo wymaga informacji-teoretycznych własności (np. OTP).
bezpieczeństwo oparte jest na problemie trudnym obliczeniowo	Tak	RSA, ECC itp. opierają się na założeniu trudności konkretnych problemów.
są warunkowo bezpieczne	Tak	Ich bezpieczeństwo zależy od założeń i ograniczeń obliczeniowych — to bezpieczeństwo warunkowe.
bezpieczeństwo zależy od aktualnej wiedzy i możliwości technologicznych dot. rozwiązywania danego problemu trudnoobliczeniowego	Tak	Postęp algorytmiczny lub moc obliczeniowa (np. kwantowa) może podważyć założenia bezpieczeństwa.

Krótkie uzasadnienie

- **Opcja 2 — prawda.** Asymetryczne schematy opierają się na problemach uznawanych za trudne (faktoryzacja, dyskretne logarytmy, ECDLP).
- **Opcja 3 — prawda.** To **bezpieczeństwo obliczeniowe** (conditional/computational security): działa przy założeniu ograniczonej mocy obliczeniowej przeciwnika.
- **Opcja 4 — prawda.** Jeśli pojawią się nowe algorytmy lub technologie (np. komputer kwantowy) zdolne rozwiązać te problemy efektywnie, bezpieczeństwo może zostać złamane.
- **Opcja 1 — fałsz.** „Bezwarunkowo bezpieczne” oznacza odporność niezależną od mocy obliczeniowej przeciwnika — to nie dotyczy typowych kryptosystemów asymetrycznych.

Protokół Diffie-Hellmana służy do:

Wybierz od 1 do 4 poprawnych odpowiedzi:

- ☐ szyfrowania/deszyfrowania wiadomości,
- ☐ uwierzytelniania wiadomości,
- ☐ ustalenia wspólnej, tajnej wartości, która może służyć do generacji klucza symetrycznego przez strony protokołu kryptograficznego,
- ☐ generacji/weryfikacji podpisu cyfrowego wiadomości,

Tabela szybkiego porównania

Opcja	Poprawna	Krótką racja
szyfrowania/deszyfrowania wiadomości	Nie	DH nie szyfruje danych; to nie jest mechanizm szyfrowania.
uwierzytelniania wiadomości	Nie	Sam DH nie zapewnia uwierzytelnienia — wymaga rozszerzeń/protokółów dodatkowych.
ustalenia wspólnej, tajnej wartości, która może służyć do generacji klucza symetrycznego	Tak	DH służy do bezpiecznego uzgodnienia wspólnego sekretu (keystream/klucz).
generacji/weryfikacji podpisu cyfrowego wiadomości	Nie	Podpisy cyfrowe to inna funkcja oparta na asymetrycznych algorytmach.

Krótkie uzasadnienie

Diffie-Hellman umożliwia dwóm stronom wynegocjowanie wspólnego sekretu przez wymianę wartości publicznych i wykorzystanie własnych sekretów prywatnych; z tego sekretu zwykle derivuje się klucz symetryczny do późniejszego szyfrowania. Sam protokół nie zapewnia autentyczności uczestników ani nie służy do podpisywania wiadomości — bez dodatkowych mechanizmów (np. podpisów, certyfikatów, uwierzytelnionych wariantów DH) jest podatny na atak typu man-in-the-middle.

Nadawca chce wysłać do Odbiorcy wiadomość zaszyfrowaną przy użyciu kryptosystemu asymetrycznego. Którego klucza użyje Nadawca w procesie szyfrowania?

Wybierz od 1 do 4 poprawnych odpowiedzi.

☐ klucza publicznego Odbiorcy,

☐ klucza publicznego Nadawcy,

☐ klucza prywatnego Odbiorcy,

☐ klucza prywatnego Nadawcy,

Szyfrowanie w kryptosystemie asymetrycznym

Najkrótsza odpowiedź: Poprawna odpowiedź: opcja 1.

Opcja	Poprawna	Krótką racja
klucza publicznego Odbiorcy	Tak	Nadawca szyfruje publicznym kluczem odbiorcy, tylko odbiorca odszyfruje prywatnym.
klucza publicznego Nadawcy	Nie	Publiczny klucz nadawcy służy innym do szyfrowania do nadawcy, nie do wysyłania do odbiorcy.
klucza prywatnego Odbiorcy	Nie	Prywatny klucz odbiorcy jest tajny i nigdy nie jest udostępniany nadawcy.
klucza prywatnego Nadawcy	Nie	Prywatny klucz nadawcy służy do podpisu, nie do szyfrowania wiadomości do odbiorcy.

Krótkie uzasadnienie: w kryptografii asymetrycznej nadawca używa **publicznego klucza odbiorcy** do zaszyfrowania wiadomości, tak by tylko posiadacz odpowiadającego **klucza prywatnego** (odbiorca) mógł ją odszyfrować. Klucz prywatny nigdy nie jest ujawniany; użycie klucza prywatnego nadawcy służy do podpisywania, nie do zapewnienia poufności odbiorcy.

Praktyczna wskazówka: dla poufności i uwierzytelnienia łącz użycie szyfrowania publicznego z podpisem cyfrowym (np. zaszyfruj, potem podpisz lub użyj uwierzytelnionych protokołów).

Odbiorca otrzymał od Nadawcy wiadomość zaszyfrowaną przy użyciu kryptosystemu asymetrycznego. Którego klucza użyje Odbiorca w procesie deszyfrowania?
Wybierz od 1 do 4 poprawnych odpowiedzi.

- ☐ klucza publicznego Odbiorcy,
- ☐ klucza prywatnego Nadawcy,
- ☐ klucza prywatnego Odbiorcy,
- ☐ klucza publicznego Nadawcy,

Deszyfrowanie w kryptosystemie asymetrycznym

Najkrótsza odpowiedź: Poprawna odpowiedź: opcja 3 — klucz prywatny Odbiorcy.

Opcja	Poprawna	Krótką racja
klucza publicznego Odbiorcy	Nie	Publiczny klucz służy do szyfrowania, nie odszyfrowania.
klucza prywatnego Nadawcy	Nie	Prywatny klucz nadawcy służy do podpisu, nie do odszyfrowania wiadomości do odbiorcy.
klucza prywatnego Odbiorcy	Tak	Tylko właściciel odpowiadającego klucza prywatnego może odszyfrować wiadomość zaszyfrowaną jego kluczem publicznym.
klucza publicznego Nadawcy	Nie	Publiczny klucz nadawcy służy do weryfikacji podpisu, nie do odszyfrowania poufnej wiadomości.

Krótką praktyczną wskazówką: dla poufności i uwierzytelnienia łącz szyfrowanie publiczne z podpisem cyfrowym (np. podpis nadawcy + szyfrowanie kluczem publicznym odbiorcy) lub użyj sprawdzonych protokołów zapewniających oba aspekty.

W kryptografii asymetrycznej, w przypadku wiadomości nadawanej przez Nadawcę i odbieranej przez Odbiorcę:

Wybierz od 1 do 4 poprawnych odpowiedzi:

- ☐ w realizacji usługi poufności wiadomości klucz publiczny Odbiorcy służy do szyfrowania wiadomości przez nadawcę, a klucz prywatny Odbiorcy do jej deszyfrowania przez odbiorcę,
- ☐ w realizacji usługi poufności wiadomości, klucz prywatny Nadawcy służy do szyfrowania wiadomości, a klucz prywatny Odbiorcy do jej deszyfrowania przez odbiorcę,
- ☐ w realizacji usługi uwierzytelnienia nadawcy klucz prywatny Nadawcy służy do generacji podpisu cyfrowego a klucz publiczny Nadawcy do jego weryfikacji przez odbiorcę,
- ☐ w realizacji usługi uwierzytelnienia nadawcy klucz publiczny Odbiorcy służy do generacji podpisu cyfrowego a klucz prywatny Odbiorcy do jego weryfikacji przez odbiorcę,

Asymetryczna kryptografia — poprawne odpowiedzi

Najkrótsza odpowiedź: Opcje 1 i 3 są poprawne.

Tabela szybkiego porównania

Opcja	Poprawna	Krótką racja
w realizacji usługi poufności klucz publiczny Odbiorcy służy do szyfrowania wiadomości przez nadawcę, a klucz prywatny Odbiorcy do jej deszyfrowania przez odbiorcę	Tak	Publiczny klucz odbiorcy szyfruje; tylko odpowiadający mu prywatny klucz odszyfruje.
w realizacji usługi poufności, klucz prywatny Nadawcy służy do szyfrowania wiadomości, a klucz prywatny Odbiorcy do jej deszyfrowania przez odbiorcę	Nie	Prywatne klucze nie są używane w parze do szyfrowania/odszyfrowania między stronami.
w realizacji usługi uwierzytelnienia nadawcy klucz prywatny Nadawcy służy do generacji podpisu cyfrowego a klucz publiczny Nadawcy do jego weryfikacji przez odbiorcę	Tak	Podpis generuje się prywatnym kluczem nadawcy; każdy może go zweryfikować publicznym kluczem nadawcy.
w realizacji usługi uwierzytelnienia nadawcy klucz publiczny Nadawcy służy do generacji podpisu cyfrowego a klucz prywatny Odbiorcy do jego weryfikacji przez odbiorcę	Nie	To odwrócenie ról; podpisu nie generuje klucz publiczny, a weryfikacja nie wymaga prywatnego klucza odbiorcy.

Krótkie uzasadnienie

- **Poufność:** Nadawca szyfruje wiadomość kluczem **publicznym odbiorcy**, dzięki czemu tylko posiadacz odpowiadającego **klucza prywatnego** (odbiorca) może odszyfrować treść.
- **Uwierzytelnienie (podpis):** Nadawca tworzy podpis cyfrowy swoim **kluczem prywatnym**; odbiorca weryfikuje podpis używając **publicznego klucza nadawcy**, co potwierdza tożsamość nadawcy i integralność wiadomości.

Praktyczna wskazówka: dla jednoczesnej poufności i uwierzytelnienia stosuj kombinację: **podpisz wiadomość prywatnym kluczem nadawcy, a następnie zaszyfruj wynik kluczem publicznym odbiorcy** (lub użyj sprawdzonych protokołów zapewniających oba aspekty).

Kryptosystem RSA może służyć do:
Wybierz od 1 do 4 poprawnych odpowiedzi.

- ☐ zapewnienia integralności wiadomości,
- ☐ generacji/weryfikacji podpisu cyfrowego wiadomości,
- ☐ zapewnienia dostępności do wiadomości,
- ☐ szyfrowania/deszyfrowania wiadomości,

Kryptosystem RSA

Najkrótsza odpowiedź: Poprawne odpowiedzi: opcje 2 i 4.

Tabela szybkiego porównania

Opcja	Poprawna	Krótką racja
zapewnienia integralności wiadomości	Nie	Integralność osiąga się przez skróty i podpisy; RSA sam w sobie nie jest mechanizmem „integralności” bez podpisu.
generacji/weryfikacji podpisu cyfrowego wiadomości	Tak	RSA może generować i weryfikować podpisy cyfrowe, co zapewnia autentyczność i integralność.
zapewnienia dostępności do wiadomości	Nie	Dostępność to cecha systemu/serwisu, nie funkcja kryptosystemu RSA.
szyfrowania/deszyfrowania wiadomości	Tak	RSA służy do szyfrowania (poufności) i odszyfrowywania wiadomości lub kluczy sesyjnych.

Krótkie uzasadnienie

- **Opcja 2 — tak.** RSA używane jest do tworzenia podpisów cyfrowych (np. RSA-PKCS#1, RSA-PSS), które potwierdzają pochodzenie i integralność wiadomości.
- **Opcja 4 — tak.** RSA umożliwia szyfrowanie danych (bezpośrednio lub częściowo do zaszyfrowania klucza symetrycznego w hybrydowych schematach).
- **Opcja 1 — nie (w kontekście bezpośrednim).** Choć podpis RSA przyczynia się do integralności, sama formuła „zapewnienia integralności” bez wskazania podpisu jest nieprecyzyjna.
- **Opcja 3 — nie.** RSA nie odpowiada za dostępność systemu.

Problemem trudno obliczeniowym dla RSA jest:
Wybierz od 1 do 4 poprawnych odpowiedzi.

- ☐ problem plecakowy,
- ☐ problem obliczania logarytmu dyskretnego w ciele liczb całkowitych modulo liczba pierwsza,
- ☐ problem faktoryzacji (rozkład liczby złożonej na czynniki pierwsze),
- ☐ problem obliczania logarytmu dyskretnego na krzywych eliptycznych,

Problemem trudno obliczeniowym dla RSA jest

Najkrótsza odpowiedź: Poprawna odpowiedź: opcja 3 — problem faktoryzacji.

Opcja	Poprawna	Krótkie racje
problem plecakowy	Nie	Plecakowy był podstawą niektórych schematów, ale nie jest podstawą RSA.
problem obliczania logarytmu dyskretnego modulo liczba pierwsza	Nie	To trudność wykorzystywana w Diffie-Hellman/ElGamal/DSA, nie w RSA.
problem faktoryzacji (rozkład liczby złożonej na czynniki pierwsze)	Tak	Bezpieczeństwo RSA opiera się na trudności faktoryzacji dużych semiprzymów.
problem obliczania logarytmu dyskretnego na krzywych eliptycznych	Nie	To podstawa bezpieczeństwa systemów opartych na ECC, nie RSA.

Krótką uwagę praktyczną: złamanie RSA sprowadza się najczęściej do faktoryzacji modułu $N = p \cdot q$; dlatego dobiera się duże, bezpieczne rozmiary kluczy i stosuje padding (np. OAEP) oraz hybrydowe schematy (RSA do szyfrowania klucza sesyjnego, AES do danych).

Problemem trudno obliczeniowym dla algorytmu ElGamala jest:

Wybierz od 1 do 4 poprawnych odpowiedzi.

- ☐ problem obliczania logarytmu dyskretnego na krzywych eliptycznych,
- ☐ problem plecakowy,
- ☐ problem obliczania logarytmu dyskretnego w ciele liczb całkowitych modulo duża liczba pierwsza,
- ☐ problem faktoryzacji (rozkład liczby złożonej na czynniki pierwsze),

Porównanie opcji

Opcja	Poprawna	Krótką racją
problem obliczania logarytmu dyskretnego na krzywych eliptycznych	Tak	ElGamal ma warianty ECC; ich bezpieczeństwo opiera się na ECDLP.
problem plecakowy	Nie	Plecakowy to inna klasa schematów kryptograficznych, nie baza ElGamal.
problem obliczania logarytmu dyskretnego modulo duża liczba pierwsza	Tak	Klasyczny ElGamal używa DLP w $\mathbb{Z}_p^*$.
problem faktoryzacji	Nie	Faktoryzacja jest podstawą RSA, nie ElGamal.

Krótkie uzasadnienie

- Dlaczego opcje 1 i 3 są prawidłowe:** standardowy ElGamal działa w cyklicznej grupie mnożymy $\mathbb{Z}_p^*$ i jego bezpieczeństwo sprowadza się do trudności znalezienia wykładnika x z $g^x \equiv y \pmod{p}$ — czyli problemu logarytmu dyskretnego. Istnieje też wersja ElGamal oparta na krzywych eliptycznych, gdzie analogicznym trudnym problemem jest **ECDLP** (elliptic curve discrete logarithm problem).
- Dlaczego plecakowy i faktoryzacja są niepoprawne:** problem plecakowy był używany w odrębnych, historycznych konstrukcjach kryptosystemów (np. knapsack cryptosystems), a faktoryzacja jest fundamentem bezpieczeństwa RSA — obie te trudności nie są podstawą klasycznego ElGamal.

Obecnie minimalna (rekomendowana przez NIST) długość klucza RSA wynosi:

Wybierz 1 z 4 odpowiedzi:

☐ 512 bitów,

☐ 1024 bity,

☐ 2048 bity,

☐ 4096 bitów,

Szybkie porównanie opcji

Opcja	Czy zalecane	Komentarz
512 bitów	Nie	Zbyt krótkie; łamane w praktyce.
1024 bity	Nie	Uznane za przestarzałe; niezalecane do nowych zastosowań.
2048 bitów	Tak	Minimalne zalecenie NIST dla obecnych zastosowań.
4096 bitów	Opcjonalnie	Wyższy poziom bezpieczeństwa kosztem wydajności; stosowany gdy wymagany długi horyzont.

Wyjaśnienie i praktyczne wskazówki

- **Dlaczego 2048 bitów?** NIST w swoich wytycznych określa minimalne rozmiary kluczy, które zapewniają akceptowalny poziom bezpieczeństwa przy obecnym stanie algorytmów i mocy obliczeniowej; dla RSA minimalnym, powszechnie rekomendowanym rozmiarem jest **2048 bitów**.
- **Kiedy wybrać większy klucz?** Jeśli potrzebujesz odporności na długi horyzont (np. dane muszą pozostać bezpieczne przez wiele lat) lub gdy polityka organizacji wymaga większego marginesu bezpieczeństwa, rozważ **3072** lub **4096 bitów**. NIST dokumentuje warianty i scenariusze użycia większych rozmiarów kluczy.
- **Koszt i wydajność:** większe klucze znacząco zwiększają koszty obliczeniowe (generowanie, szyfrowanie, podpisywanie, weryfikacja) i rozmiar danych (certyfikaty, klucze). Dla większości zastosowań hybrydowych (RSA do szyfrowania klucza sesyjnego + AES do danych) **RSA-2048** jest praktycznym kompromisem.

Obecnie, minimalna (rekomendowana przez NIST) długość klucza ElGamala wynosi:

Wybierz od 1 do 4 poprawnych odpowiedzi:

- ☐ 512 bitów
- ☐ 1024 bity
- ☐ 2048 bity
- ☐ 4096 bitów

Szybkie porównanie opcji

Opcja	Czy rekomendowane	Krótką racja
512 bitów	Nie	Zbyt krótkie; podatne na praktyczne złamanie.
1024 bity	Nie	Uznane za przestarzałe i niezalecane do nowych wdrożeń.
2048 bitów	Tak	Minimalne zalecenie NIST dla DLP-based schematów obecnie.
4096 bitów	Opcjonalnie	Wyższy poziom bezpieczeństwa kosztem wydajności; stosowany przy długim horyzoncie bezpieczeństwa.

Wyjaśnienie i kontekst

- **Dlaczego 2048 bitów?** NIST w swoich wytycznych dotyczących zarządzania kluczami i doboru rozmiarów kluczy (SP 800-57 i powiązane dokumenty) określa minimalne rozmiary kluczy dla różnych algorytmów, biorąc pod uwagę aktualny stan algorytmów faktoryzacji i rozwiązywania DLP oraz dostępnej mocy obliczeniowej. Dla grup opartych na DLP (np. $\mathbb{Z}_p^*$) minimalnym, powszechnie rekomendowanym rozmiarem jest **2048 bitów**.
- **1024 i 512 bitów** są dziś uważane za niebezpieczne; wiele bibliotek i polityk bezpieczeństwa odrzuca takie klucze.
- **4096 bitów** daje większy margines bezpieczeństwa, ale znacząco zwiększa koszty obliczeniowe (generowanie kluczy, operacje szyfrowania/podpisywania, rozmiar transmisji). W praktyce organizacje wybierają 2048 dla typowych zastosowań i 3072/4096 gdy wymagany jest dłuższy horyzont bezpieczeństwa.

